Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные. Расчёт расходов
2	План 1 этажа. Водопровод и канализация
3	План 2 этажа. Водопровод и канализация
4	Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4
5	Принципиальные схемы систем К1
6	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Расчёт расходов воды (СП 30.13330.2020)

Показатель	Значение
Число жителей U	6 чел.
Норма водопотребления общая / ГВС	250 / 100 л/сут·чел
Суточный расход общий / ГВС	1.50 / 0.60 м³/сут
Число приборов N (общ.) / Nh (ГВС)	28 / 18
Вероятность действия P / Ph	0.0031 / 0.0046
NP → α (общ.)	0.087 → 0.327
Расчётный секундный расход q tot = 5·q0·α	0.49 л/с
То же ГВС q h	0.32 л/с
Расход стоков qs = q tot + q0s (унитаз 1,6)	2.09 л/с
Ввод (ПЭ100 SDR11 Ø32), скорость	922.79 м/с
Требуемый напор на вводе (ориентир.)	≈ 22…25 м (0,22…0,25 МПа)

Общие указания

1. Раздел выполнен по АПР, КЖ0 (закладные под вводы и выпуски), 291-ОВ (котельная, бойлер).

2. Водоснабжение — от центральной сети по ТУ водоканала (получает заказчик). Ввод ПЭ100 Ø32 в закладной Ø110 (КЖ0) в котельную. Наружная сеть и врезка — отдельным проектом по ТУ.

3. Водомерный узел в котельной: кран, сетчатый фильтр, счётчик с импульсным выходом (тип по ТУ водоканала), обратный клапан, редуктор давления 3 бар, фильтр тонкой очистки, манометры. При давлении в сети < 2,2 бар — насосная станция повышения давления.

4. Защита от протечек: датчики в С/У, постирочных, котельной, кухне, электроприводные краны на вводе (система типа «Нептун»).

5. ГВС — от бойлера косвенного нагрева 300 л (291-ОВ) с циркуляцией Т4 по стоякам; термостатический смеситель на выходе бойлера 55 °C; дезинфекция 65 °C раз в неделю.

6. Канализация — самотёчная во внутриплощадочные колодцы К1, К2, К3 (КЖ0) с отводом в центральную сеть по ТУ. Под фундаментом трубы — в футлярах (КЖ0, прим. 2 л. 4).

7. Вентиляция стояков: Ст.К1-1 и Ст.К1-3 — через кровлю Ø110 (проходные элементы для фальца), Ст.К1-2 и Ст.К1-4 — вакуумные клапаны на чердаке.

8. Трапы: душевые 1 эт., сауна, котельная — с сухим затвором (защита от пересыхания).

9. Материалы: водопровод PE-Xa (аксиальный пресс) или PP-R PN20; канализация ПП малошумная.

10. Испытания — по СП 73.13330.2016: водопровод 1,5 Рраб (≥ 1,0 МПа), канализация — проливом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

291-ВК

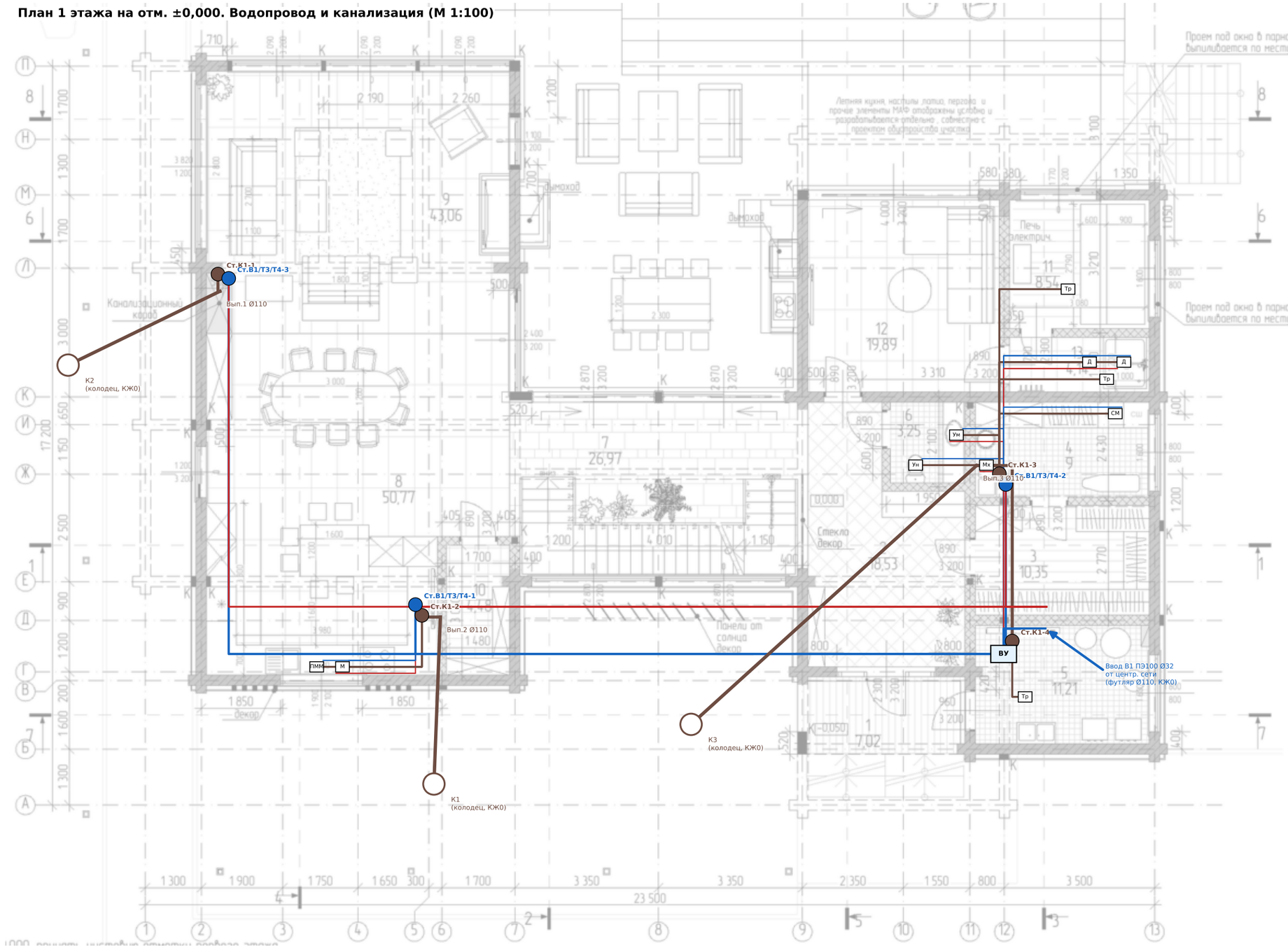
Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио»
Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25

Общие данные. Расчёт расходов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Формат А3

План 1 этажа на отм. ±0,000. Водопровод и канализация (М 1:100)



Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации / водопровода

Приборы: М — мойка, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап, СМ — стиральная машина, Мх — мойка хоз., В — ванна

Примечания

1. Трассы показаны схематично; прокладка водопровода — PE-Xa в гофре в конструкции пола (1 эт. — в песчаном слое под стяжкой, 2 эт. — между балками перекрытия).

2. Канализация — ПП Ø50/Ø110 малошумная, уклон 0,03 (Ø50) и 0,02 (Ø110); выпуски Ø110 — в закладных ПНД Ø160 в скорлупе ППУ (КЖ0) к колодцам К1–К3.

3. Стояки — в коробах/перегородках с ревизиями; крепления к брусу — с компенсацией усадки (скользящие хомуты, компенсационный патрубок у перекрытия).

4. Подводки к приборам — от коллекторов в С/У (лучевая схема) с запорной арматурой.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

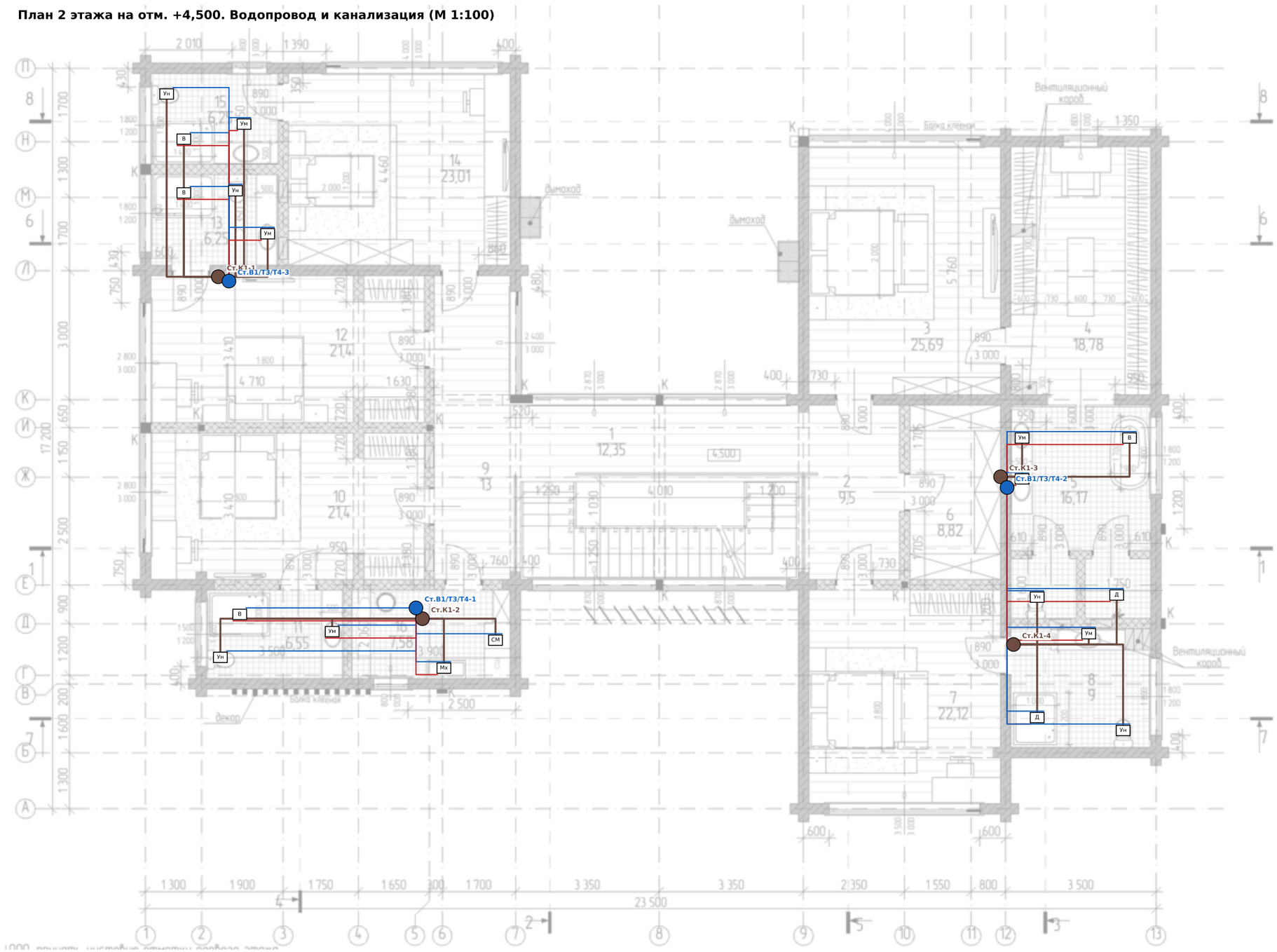
291-ВК

План 1 этажа. Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Формат А3

План 2 этажа на отм. +4,500. Водопровод и канализация (М 1:100)



Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации / водопровода

Приборы: М — мойка, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап, СМ — стиральная машина, Мх — мойка хоз., В — ванна

Примечания

1. Трассы показаны схематично; прокладка водопровода — PE-Xa в гофре в конструкции пола (1 эт. — в песчаном слое под стяжкой, 2 эт. — между балками перекрытия).

2. Канализация — ПП Ø50/Ø110 малошумная, уклон 0,03 (Ø50) и 0,02 (Ø110); выпуски Ø110 — в закладных ПНД Ø160 в скорлупе ППУ (КЖ0) к колодцам К1–К3.

3. Стояки — в коробах/перегородках с ревизиями; крепления к брусу — с компенсацией усадки (скользящие хомуты, компенсационный патрубок у перекрытия).

4. Подводки к приборам — от коллекторов в С/У (лучевая схема) с запорной арматурой.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

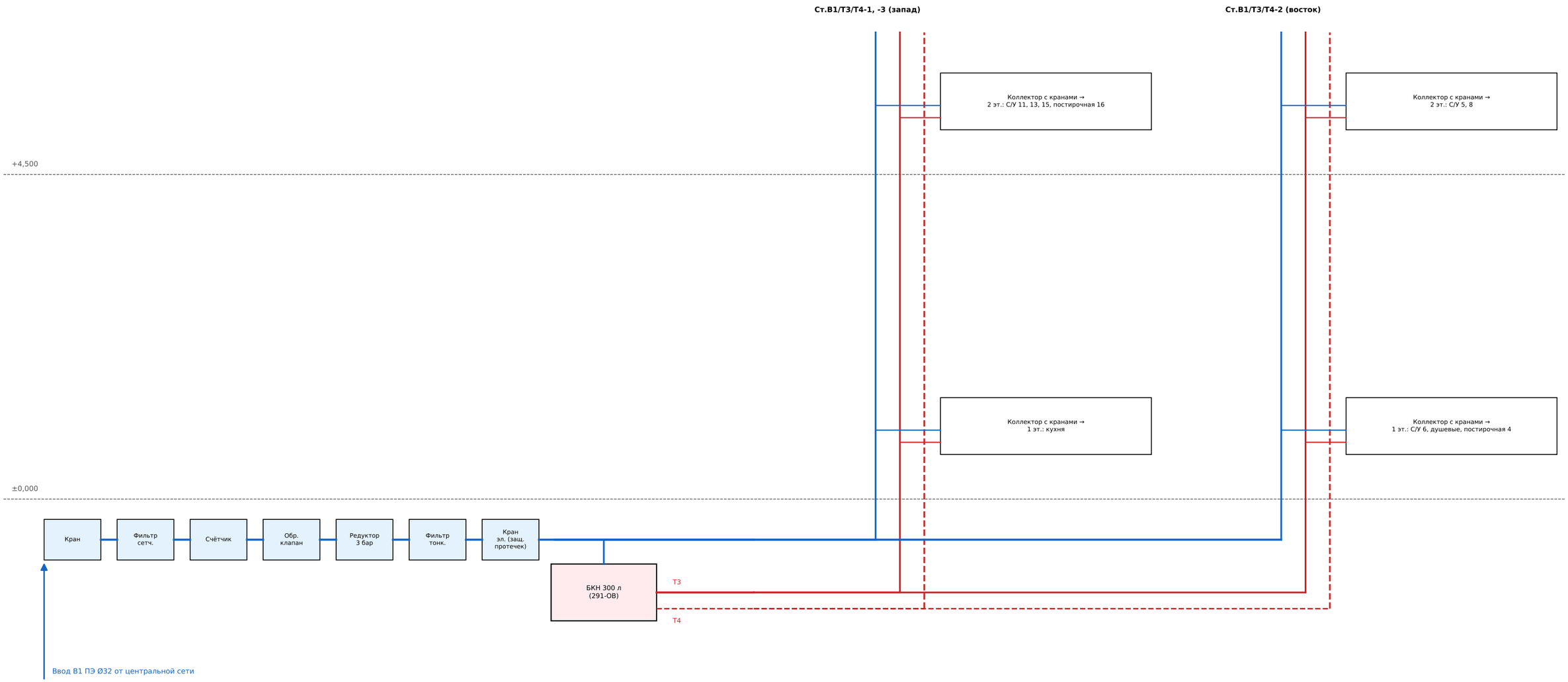
291-ВК

План 2 этажа. Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Формат А3

Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4



Примечания: 1. Диаметры: магистрали В1, Т3 — Ø25…32, стояки — Ø25, подводки — Ø16…20 (PE-Xa); Т4 — Ø16…20. 2. На каждом стояке Т4 — балансировочный термостатический клапан. 3. На ответвлениях к С/У — краны с электроприводом системы защиты от протечек. 4. Наружный кран для полива — на восточном фасаде от котельной, с отсечным краном и дренажом на зиму.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

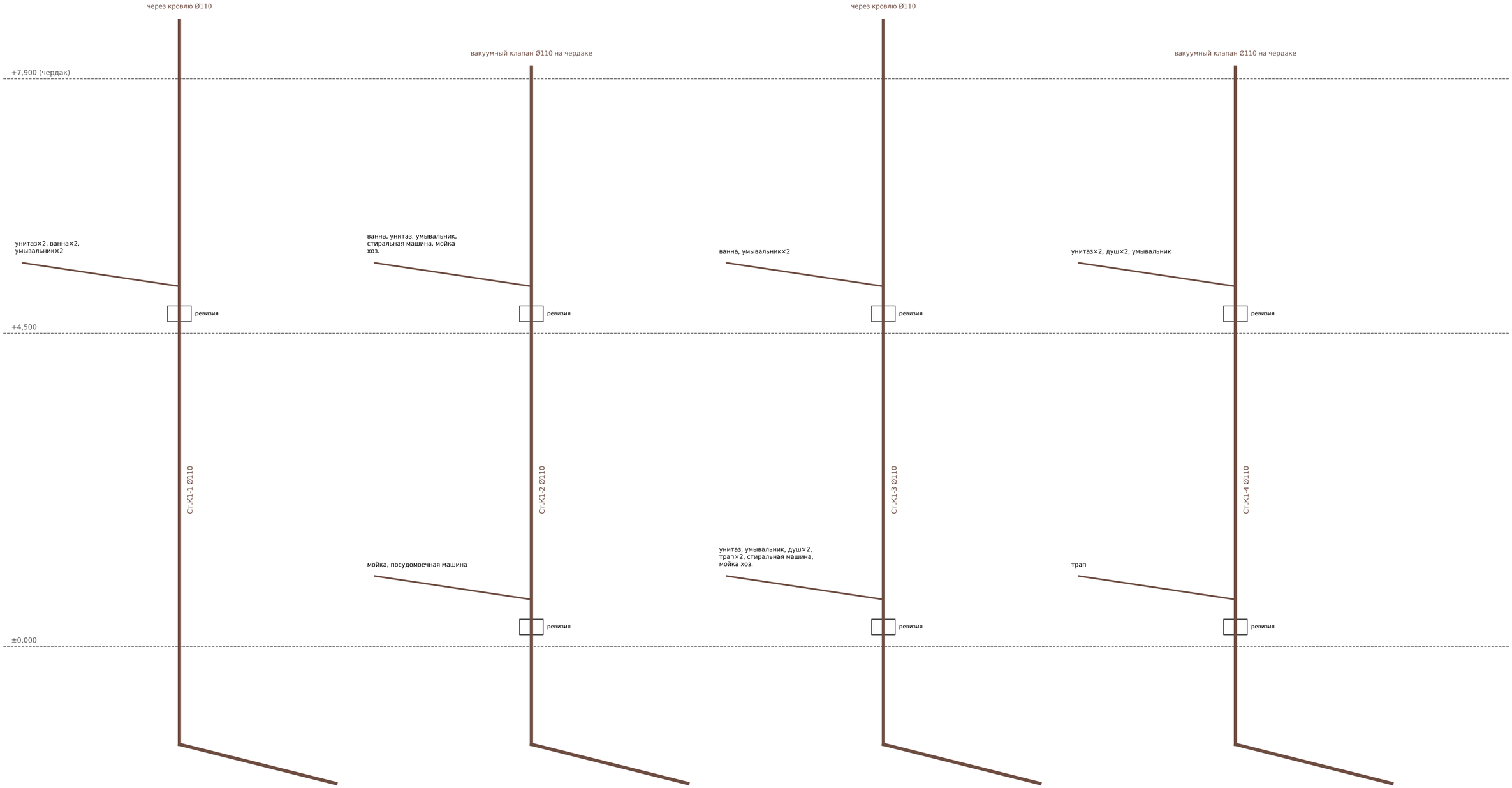
291-ВК

Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Формат А3

Принципиальные схемы системы К1 (бытовая канализация)



Примечания: 1. Отводы от приборов Ø50 (унитазы — Ø110) с уклоном 0,03 (0,02). 2. Ревизии — на каждом этаже, у основания стояков и на поворотах выпусков. 3. Проход стояков через перекрытия — в гильзах с противопожарными муфтами и компенсационными патрубками (усадка бруса). 4. Наружные сети от колодцев К1–К3 до центральной сети — отдельным проектом по ТУ водоканала (нужна топосъёмка).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ВК

Принципиальные схемы систем К1

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Водомерный узел и водоподготовка				
	Кран шаровой Ду32, фильтр сетчатый Ду32, обратный клапан Ду32		компл.	1	
	Счётчик холодной воды Ду20…25 с импульсным выходом (по ТУ)		шт.	1	
	Редуктор давления Ду32 с манометром		шт.	1	
	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32		шт.	1	
	Система защиты от протечек: контроллер, 3 крана с электроприводом, 12 датчиков	типа «Нептун»	компл.	1	
	Насосная станция повышения давления (при необходимости по замеру)		компл.	1	Опция
	Трубопроводы				
	Труба ПЭ100 SDR11 Ø32 (ввод, от фундамента до ВУ)		м	5	
	Труба PE-Xa 25×3,5 / 32×4,4 в теплоизоляции (магистрали, стояки В1, Т3)		м	140	Ориентир.
	Труба PE-Xa 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (подводки, Т4)		м	320	Ориентир.
	Коллекторы сантехнические с кранами на 3…6 выходов		шт.	8	
	Клапан балансировочный термостатический Т4 Ду15		шт.	2	
	Труба ПП малошумная Ø110 (стояки, выпуски)		м	70	
	Труба ПП малошумная Ø50 (отводы)		м	90	
	Фасонные части ПП, ревизии, хомуты с компенсацией		компл.	1	
	Противопожарные муфты Ø110		шт.	8	
	Вакуумный клапан Ø110		шт.	2	
	Проходной элемент вентиляции канализации Ø110 для фальцевой кровли		компл.	2	
	Трап с сухим затвором Ø50/110		шт.	3	
	Санитарные приборы (по дизайн-проекту, поставка заказчика)				
	Ванна	по дизайн-проекту	шт.	4	
	Душ	по дизайн-проекту	шт.	4	
	Мойка	по дизайн-проекту	шт.	1	
	Мойка хоз.	по дизайн-проекту	шт.	2	
	Посудомоечная машина	по дизайн-проекту	шт.	1	
	Стиральная машина	по дизайн-проекту	шт.	2	
	Умывальник	по дизайн-проекту	шт.	7	
	Унитаз	по дизайн-проекту	шт.	6	
	Инсталляции для подвесных унитазов		шт.	6	
	Поливочный кран морозостойкий		шт.	1	Фасад

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-ВК

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Формат А3